HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 26

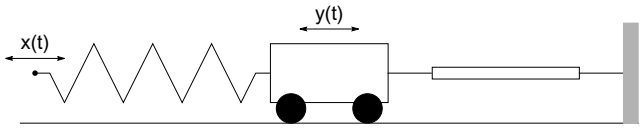
Classe: SEf

1. Résoudre le problème initial
$$\begin{cases} y'' + 9y = e^t \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0 \end{cases}$$
à l'aide de la transformation de Laplace.

2. Résoudre le problème initial
$$\begin{cases} y''' - 3y'' + 3y' - y = t^2 e^t \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0,\ y''(0) = -2 \end{cases}$$
à l'aide de la transformation de Laplace.

3. Résoudre le système d'équations différentielles
$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + 4y(t) + e^{-t} \\ y'(t) = 4x(t) - 3y(t) \\ x(0) = 0,\ y(0) = 1 \end{cases}$$
à l'aide de la transformation de Laplace.

4. Reprenons le système de l'exercice 1 de la série 23. Le ressort exerce une force proportionnelle à sa déformation. L'amortisseur exerce une force proportionnelle à sa vitesse de déformation.



Pour les données: masse du chariot $m = 1$ kg, constante du ressort $k = 4$ kg/s^2, constante de l'amortisseur $c = 5$ kg/s et $x(t) =$ signal d'entrée, l'équation différentielle pour l'horaire $y(t)$ du chariot est
$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 4x(t).$$
Avec les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$, déterminer la solution $y(t)$ si $x(t)$ est donnée par $x(t) = \begin{cases} 1 & (0 \le t < 2) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. Dessiner les graphes de $x(t)$ et $y(t)$.

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 26 (Solutions)

Classe: SEf

1. Par transformation de Laplace on obtient:

$$(s^2+9)\tilde{y} - s = \frac{1}{s-1}$$

c.–à–d.

$$\tilde{y} = \frac{s^2-s+1}{(s-1)(s^2+9)}$$

Une décomposition en fractions simples donne

$$\tilde{y}(s) = \frac{1/10}{s-1} + \frac{\frac{9}{10}s - \frac{1}{10}}{s^2+9}$$

Par transformation de Laplace inverse il suit

$$y(t) = \frac{1}{10}e^t + \frac{9}{10}\cos(3t) - \frac{1}{30}\sin(3t)$$

2. Par transformation de Laplace on obtient:

$$(s^3-3s^2+3s-1)\tilde{y} - s^2 + 3s - 1 = \frac{2}{(s-1)^3}$$

c.–à–d.

$$\tilde{y} = \frac{s^2-3s+1}{(s-1)^3} + \frac{2}{(s-1)^6} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{(s-1)^3} + \frac{2}{(s-1)^6}$$

La transformation de Laplace inverse donne:

$$y(t) = e^t - te^t - \frac{t^2}{2}e^t + \frac{t^5}{60}e^t$$

3. Par la transformation de Laplace on obtient le système d'équations linéaires suivant

$$\begin{cases} (s-3)\tilde{x} - 4\tilde{y} = \dfrac{1}{s+1} \\ -4\tilde{x} + (s+3)\tilde{y} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \tilde{x} = \dfrac{5s+7}{(s^2-25)(s+1)} \\ \tilde{y} = \dfrac{s^2-2s+1}{(s^2-25)(s+1)} \end{cases}$$

Par une décomposition en fractions simples on tire

$$\begin{cases} \tilde{x} = \dfrac{8/15}{s-5} + \dfrac{-9/20}{s+5} + \dfrac{-1/12}{s+1} \\ \tilde{y} = \dfrac{4/15}{s-5} + \dfrac{9/10}{s+5} + \dfrac{-1/6}{s+1} \end{cases}$$

La transformation de Laplace inverse donne ensuite

$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{8}{15}e^{5t} - \dfrac{9}{20}e^{-5t} - \dfrac{1}{12}e^{-t} \\ y(t) = \dfrac{4}{15}e^{5t} + \dfrac{9}{10}e^{-5t} - \dfrac{1}{6}e^{-t} \end{cases}$$

4. Par transformation de Laplace on obtient:

$$(s^2+5s+4)\tilde{y} = 4\,\frac{1-e^{-2s}}{s}$$

c.–à–d.

$$\tilde{y} = \frac{4(1-e^{-2s})}{s(s+1)(s+4)} = \frac{4}{s(s+1)(s+4)} - e^{-2s}\frac{4}{s(s+1)(s+4)}$$

Une décomposition en fractions simples donne

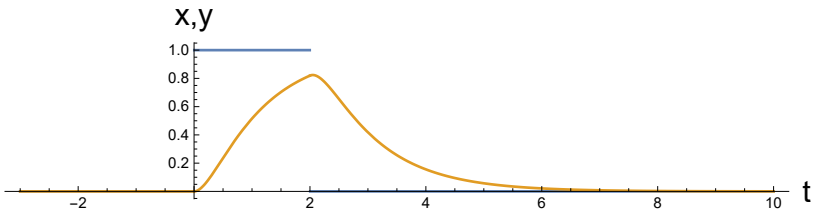
$$\tilde{y} = \frac{1}{s} - \frac{4/3}{s+1} + \frac{1/3}{s+4} - e^{-2s}\left(\frac{1}{s} - \frac{4/3}{s+1} + \frac{1/3}{s+4}\right)$$

La transformation de Laplace inverse donne: Pour $t < 2$:

$$y(t) = 1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$$

Pour $t \geq 2$:

$$y(t) = 1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} - \left(1 - \frac{4}{3}e^{-(t-2)} + \frac{1}{3}e^{-4(t-2)}\right) = -\frac{4}{3}(1-e^2)e^{-t} + \frac{1}{3}(1-e^8)e^{-4t}$$



HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 26

Klasse: SEd

1. Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y'' + 9y = e^t \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

mit Hilfe der Laplace–Transformation.

2. Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y''' - 3y'' + 3y' - y = t^2 e^t \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0,\ y''(0) = -2 \end{cases}$$

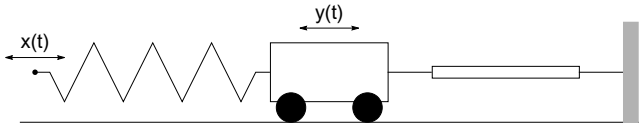
mit Hilfe der Laplace–Transformation

3. Lösen Sie das Differentialgleichungssystem

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + 4y(t) + e^{-t} \\ y'(t) = 4x(t) - 3y(t) \\ x(0) = 0,\ y(0) = 1 \end{cases}$$

mit Hilfe der Laplace–Transformation.

4. Nehmen wir nochmal das System der Aufgabe 1, Serie 23 . Die Feder übt eine Kraft aus, die proportional zu ihrer Verformung ist. Der Dämpfer übt eine Kraft aus, die proportional zu seiner Verformungsrate ist.



Für die Daten: Wagenmasse $m = 1$ kg, Federkonstante $k = 4$ kg/s^2, Dämpferkonstante $c = 5$ kg/s und $x(t) =$ Eingangssignal, ist

$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 4x(t)$$

die Differentialgleichung für den Fahrplan $y(t)$ des Wagens.
Mit den Anfangsbedingungen $y(0) = 0$ und $y'(0) = 0$, bestimmen Sie die Lösung $y(t)$ falls $x(t)$ durch $x(t) = \begin{cases} 1 & (0 \le t < 2) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ gegeben ist. Zeichnen Sie die Graphen von $x(t)$ und $y(t)$.

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 26 (Lösungen)

Klasse: SEd

1. Mit der Laplace–Transformation bekommt man:

$$(s^2+9)\tilde{y} - s = \frac{1}{s-1}$$

d.h.

$$\tilde{y} = \frac{s^2-s+1}{(s-1)(s^2+9)}$$

Eine Partialbruchzerlegung liefert

$$\tilde{y}(s) = \frac{1/10}{s-1} + \frac{\frac{9}{10}s - \frac{1}{10}}{s^2+9}$$

Die inverse Laplace–Transformation liefert:

$$y(t) = \frac{1}{10}e^t + \frac{9}{10}\cos(3t) - \frac{1}{30}\sin(3t)$$

2. Mit der Laplace–Transformation bekommt man:

$$(s^3-3s^2+3s-1)\tilde{y} - s^2 + 3s - 1 = \frac{2}{(s-1)^3}$$

d.h.

$$\tilde{y} = \frac{s^2-3s+1}{(s-1)^3} + \frac{2}{(s-1)^6} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{(s-1)^3} + \frac{2}{(s-1)^6}$$

Die inverse Laplace–Transformation liefert:

$$y(t) = e^t - te^t - \frac{t^2}{2}e^t + \frac{t^5}{60}e^t$$

3. Mit der Laplace–Transformation bekommt man das folgende lineare Gleichunssystem:

$$\begin{cases} (s-3)\tilde{x} - 4\tilde{y} = \dfrac{1}{s+1} \\ -4\tilde{x} + (s+3)\tilde{y} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \tilde{x} = \dfrac{5s+7}{(s^2-25)(s+1)} \\ \tilde{y} = \dfrac{s^2-2s+1}{(s^2-25)(s+1)} \end{cases}$$

Eine Partialbruchzerlegung liefert

$$\begin{cases} \tilde{x} = \dfrac{8/15}{s-5} + \dfrac{-9/20}{s+5} + \dfrac{-1/12}{s+1} \\ \tilde{y} = \dfrac{4/15}{s-5} + \dfrac{9/10}{s+5} + \dfrac{-1/6}{s+1} \end{cases}$$

Die inverse Laplace–Transformation liefert:

$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{8}{15}e^{5t} - \dfrac{9}{20}e^{-5t} - \dfrac{1}{12}e^{-t} \\ y(t) = \dfrac{4}{15}e^{5t} + \dfrac{9}{10}e^{-5t} - \dfrac{1}{6}e^{-t} \end{cases}$$

4. Mit der Laplace–Transformation bekommt man:

$$(s^2+5s+4)\tilde{y} = 4\,\frac{1-e^{-2s}}{s}$$

d.h.

$$\tilde{y} = \frac{4(1-e^{-2s})}{s(s+1)(s+4)} = \frac{4}{s(s+1)(s+4)} - e^{-2s}\frac{4}{s(s+1)(s+4)}$$

Eine Partialbruchzerlegung liefert

$$\tilde{y} = \frac{1}{s} - \frac{4/3}{s+1} + \frac{1/3}{s+4} - e^{-2s}\left(\frac{1}{s} - \frac{4/3}{s+1} + \frac{1/3}{s+4}\right)$$

Die inverse Laplace–Transformation liefert:
Für $t < 2$:

$$y(t) = 1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$$

Für $t \geq 2$:

$$y(t) = 1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} - \left(1 - \frac{4}{3}e^{-(t-2)} + \frac{1}{3}e^{-4(t-2)}\right) = -\frac{4}{3}(1-e^2)e^{-t} + \frac{1}{3}(1-e^8)e^{-4t}$$

